PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

LAND CLEARING MENGGUNAKAN EXCAVATOR DAN BULLDOZER

PPA-ADRO-IK-PRO-19

Dibuat Oleh	: **Muhammad Irfan I**	**Tgl : 01/12/2025**
	Group Leader	
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina**	**Tgl : 01/12/2025**
	Departement Head	
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko**	**Tgl : 01/12/2025**
	Penanggung Jawab Operational	

CATATAN REVISI

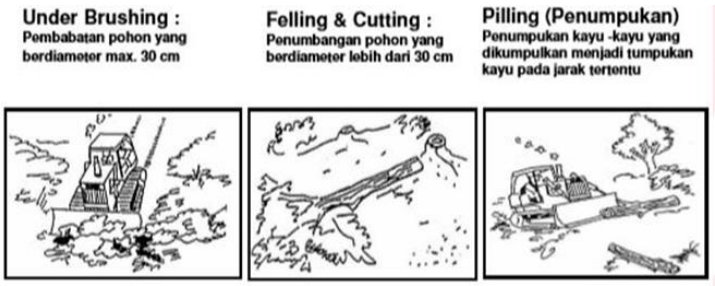
NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 September 2023
3.	07	Penambahan Proses Pencacahan/Pemotongan Kayu sisa land clearing dengan ukuran maksimal 4 m	15 September 2023
4.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
5.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan Operator**	Group leader man power memastikan terpenuhinya dan memastikan terkait unit bulldozer / Excavator yang akan dioperasikan sudah ada operatornya.	GL Produksi
2.	**Periksa Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka operator harus mengacu pada 5 Upaya Keselamatan. APD (helm, sepatu pelindung, kacamata, masker, sarung tangan, sumbat telinga dan seragam reflektif) harus diperiksa dan dipastikan baik. Hanya orang yang dalam keadaan sehat dan sudah mendapat pelatihan khusus (memiliki SIMPER) yang dibolehkan mengoperasikan unit excavator.	Operator A2B
3.	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm dan sarung tangan. b. Jangan mengoperasikan alat yang undercarriage-nya rusak atau cacat. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. d. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit. e. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator). Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika di reservoir kurang jelas, periksa radiator jika mesin sudah dingin atau gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya.	Opt. A2B

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		f. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati,, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb) untuk menghindari risiko terbakar atau meledak. g. Pastikan unit dilengkapi dengan ROPS (*Roll over Protection System*), *starting key* yang bekerja dengan baik dan *safety belt*.	
4.	**Naik / turun unit**	Bisa mengakibatkan cedera akibat terpeleset jatuh, maka perhatikan hal-hal berikut: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik tumpu. c. Agar tangan / kaki tidak terjepit waktu menutup pintu, usahakan gunakan satu tangan untuk menarik handle pintu dan tangan yang lain berpegangan pada kursi, pastikan kedua kaki sudah berpijak di lantai kabin, jangan membanting pintu kabin, tutuplah dengan perlahan namun pasti. d. Selama berada dalam kabin, sabuk pengaman harus selalu dipakai, Atur posisi kursi agar nyaman. e. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, transmisi harus netral klakson 1x, tunggu 15 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. f. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja	Operator A2B
5.	**Pemeriksaan pendahuluan di area yang akan di land clearing**	a. Pemeriksaan pendahuluan di area yang akan di land clearing sesuai dengan cheklist b. Memeriksa area aman dari aktivitas orang lain, tanaman merambat, kemiringan lereng yang berbahaya c. Lokasi land clearing harus diinformasi-kan kepada pihak-pihak lain yang berpo-tensi beraktifi-tas di	GL. Prod.

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		area yang akan di *clearing*, misalnya: unit kerja lain atau masyarakat sekitar d. Memeriksa batas area land clearing	
6.	**Persiapan land clearing**	a. Jika memang harus dibuat jalan perintis / jalur emergency maka harus dibuat desain jalur jalan dengan mengevaluasi keberadaan pohon pada jalur tersebut, jalan perintis berfungsi sebagai akses disaat terjadi keadaan darurat b. Pada aktivitas *Dozer* membuat jalan *land clearing* atau teras-teras berjenjang tidak menyebabkan kondisi pohon menjadi menggantung akibat kegiatan potong bawah/*under cutting* c. Pemasangan rambu larangan masuk area *land clearing* 	GL. Prod. & Operator A2B
7.	**Land Clearing**	Untuk menghindarkan bahaya terjatuh atau terpapar debu, panas atau bising, maka harus diperhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai dengan instruksi dari atasan b. Dilarang menumpang di atas unit kecuali orang yang berwenang. c. Selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. d. Jika tidak dilengkapi kabin, masker debu dan kacamata pelindung dan sumbat telinga *(earplugg)* harus dipakai. **Land Clearing** : a. Pembersihan semak belukar dan penebangan pohon, Pohon-pohon yang terindikasi terganggu	GL. Prod. & Operator A2B

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		kestabilannya saat *land clearing* dengan Excavator/*Dozer*, maka harus dipastikan benar-benar rebah dan dilarang ditinggalkan sebelum benar-benar rebah b. Pada pohon yang masih tegak tidak boleh dilakukan pengupasan tanah dengan memotong akar dan melakukan potong bawah/*undercut* di zona akar pohon kecuali pada pohon yang memang di rencanakan untuk dirobohkan c. Pohon-pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dikumpulkan pada suatu lokasi agar lebih mudah saat nanti dilakukan pengukuran data survey dan aktifitas loading.  d. Pohon yang boleh direbahkan ukuran diameter <20 cm e. Untuk diameter pohon >20 cm harus dipotong menggunakan *chain saw (PPA-ADRO-IK-PRO-11 Pengoperasian ChainSaw)* f. Untuk pohon yang berasal dari area Izin Pinjam Pakai Kawasan Kehutanan (IPPKH) dilakukan penebangan menggunakan *chainsaw* dengan ketentuan diameter pohon >10 cm. g. Pohon yang kering/mati jangan ditumbangkan secara langsung, manfaatkan rebahan pohon lain yang ditumbangkan ke arahnya. h. Perkirakan titik/arah rebah pohon, jangan melakukan dorongan di titik/ arah rebah pohon, pertimbangkan kemiringan tanah dan pohon.	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		i. Pastikan tidak ada alat, unit ataupun orang dalam radius 50 m dari lokasi pohon yang direbahkan.  j. Pastikan *spotter/ partner* berada di area yang aman dan terlihat. k. Area *land clearing* yang tidak datar/menurun maka kegiatan *land clearing* dilakukan mulai dari elevasi yang lebih tinggi menuju elevasi yang lebih rendah l. Pengawas *land clearing* harus mengatur agar area *land clearing* dengan menggunakan *Dozer/Excavator* terpisah dengan kegiatan penebangan pohon dengan alat *chainsaw* dengan memperhatikan jarak aman rebahan pohon. m. Pengawas land clearing wajib memastikan seluruh pohon yang sudah rebah berukuran maksimal Panjang 4 m, jika masih terdapat pohon yang panjangnya melebihi 4 m wajib dilakukan pencacahan/pemotongan menggunakan excavator /*chainsaw.* n. Pengawas land clearing wajib berada ditempat dan tidak boleh meninggalkan area land clearing selama aktifitas land clearing berlangsung.	
8.	**Selesai operasi & Pengecekan Akhir**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Setelah semua proses operasi unit selesai, parkir di lokasi yang datar dan aman.	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		b. Turunkan attachment, netralkan transmisi, idle 5 menit dan aktifkan safety lever, bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. c. Mematikan mesin, kunci kontak OFF, cabut kunci. d. Hati-hati saat membersihkan unit, undercarriage hendaknya dibersihkan dengan tongkat kayu pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar. e. Perhatikan posisi tubuh selama dan gunakan APD secara benar.	GL. Prod. & Operator A2B
9.	**Tangani Keadaan Darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka perhatikan hal-hal berikut: **Unit Bulldozer** a. Jika unit terguling, atau kerubuhan pohon, jangan mencoba keluar dari kabin atau mencoba melepaskan *seat belt*. b. Pada saat di tanjakan, jagalah agar *throttle* selalu penuh, jangan sekali-kali menetralkan transmisi atau mengurangi gas setengahnya. c. Jika sebelah track mengalami slip, turunkan *blade*, atur *throttle full*, masukkan gear 1, pindahkan transmisi ke arah mundur. d. Jika unit masuk air, segera matikan mesin, jangan menggerakkan lever kontrol. Hanya mekanik ahli yang boleh menghidupkan mesin. e. Jika mesin mati saat manuver menanjak, segera turunkan blade. f. Jika timbul api / asap pada unit, segera turunkan *blade*, netralkan transmisi dan matikan mesin, aktifkan safety lever. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. **Unit Excavator:** a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. Segera matikan mesin.	GL. Prod. & Operator A2B

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman jika mungkin, turunkan safety lever dan cek sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. *d.* Aktifkan segera sistem pemadam otomatis atau *Fire System Surpreassure* jika ada. e. Kontak dan laporkan segera ke tim Emergency Response Team bisa melalui panggil via radio komunikasi dan telfon ke nomor *emergency call* bilamana terjadi keadaan *emergency*. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat	